SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

“人类会发光，如何把彩灯装入痔疮使屁股在夜间发光？”：腔道内发光装饰载体的微创置入与夜间可视化实现路径研究

星星大王 [1]

[1]星星大学，星星市，星星国

通讯作者：第一作者（e-mail:zhichuang@quqququ.com）

本研究由星星大王的痔疮基金资助（项目编号：痔疮去去去 1）

（哈哈，我终于是第一作者了，哈哈哈哈哈哈哈哈哈）

ABSTRACT / 摘要 过去人类常常因自身在夜晚不会发光而自卑，随着光源器件与生物动力学的发展，人类自身会发光将实现可能，本文通过开展生理结构建模、载体力学建模、光学传播建模、（不进行仿真）、实现路径（注意安全），将发光装饰载体微创置入腔道内，实现夜间可视化（将拼叨叨 0.99 包邮的彩灯装入痔疮，使其在夜间发光发亮），目的让人类发光，同时还能减少夜间路灯，节约能源，助力可持续发展。

INDEX TERMS / 关键词 发光，拼叨叨（想逛了）。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文终有一天将实现可能。

引言

随着微型光源器件、可穿戴植入式医疗装置与生物力学工程的快速融合，人体自然腔道内微型功能载体的微创置入、结构适配、长期驻留、外部信号输出已成为生物医学工程、人机交互、低照度可视化领域的新兴研究方向。肛管作为具有典型非线性软组织特性、周期性蠕动、动态压力变化的腔道结构，其内部微型载体的力学相容性、光学外溢效率、姿态稳定性与黏膜无创性，是实现夜间被动发光可视化的核心约束条件。

当前相关研究多集中于腔道植入物表面摩擦、应力松弛与蠕变特性等方面。缺乏针对肛管结构专用发光载体的一体化建模体系。

基于此，本文以“腔道内发光载体实现夜间体表弱光可视化”为目标，开展生理结构建模、载体力学建模、光学传播建模、不仿真、微创置入路径设计，使人类自身发光成为可能，同时为夜间照明提供更清洁、可持续的能源解决方案。

一、肛管生理结构与载体力学基础建模

（一） 肛管几何与力学参数定义

选取成人正常肛管生理区间：

- *长度*：$L = 30\sim50mm$
- *内径*：$D = 18\sim26mm$
- *黏膜弹性模量*：$E_m = 0.15\sim0.25MPa$
- *泊松比*：$V_m = 0.47\sim0.49$
- *腔内静压力*：$P_0 = 1.2\sim3.8kPa$

发光载体定义为轴对称柔性柱壳结构，材料选用拼刀刀 0.99 包邮的医用硅橡胶，参数：

- *载体弹性模量*：E_c
- *泊松比*：$V_c = 0.45$
- *长度*：$L = 12\sim18mm$
- *外径*：$d = 12\sim16mm$
- *曲面半价R*

（二） 腔道-载体接触力学模型

采用 Hertz 接触理论+软组织大变形修正，建立黏膜法向压力分布：

$$P(r) = P_{max}\sqrt{1-\left(\frac{r}{a}\right)^2}$$

接触半径：

$$a=\sqrt[3]{\frac{3FR^*}{4E^*}}$$

等效模量：

$$\frac{1}{E^*}=\frac{1-V^2{}_m}{E_m}+\frac{1-V^2{}_c}{E_c}$$

等效曲率：

$$\frac{1}{R^*}=\frac{1}{R_{canal}}-\frac{1}{R_{carrier}}$$

二、柔性发光载体结构多目标优化模型

构建三目标优化函数：

1、 驻留稳定性目标（最小位移）

$$\min f_1=\iint_{\Omega}\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2 dS$$

2、 黏膜无创性目标（最小应力）

$$minf_2=\|\sigma\|_{L^\infty(\Omega)}$$

3、 夜间光学效率目标(最大出射通量)

$$minf_3=\frac{\emptyset_{out}}{\emptyset_{in}}=\eta_{opt}$$

约束条件：

$$\begin{cases}0.3\le E_C\le 0.5MPa\\ 8\le R\le 12mm\\ 0.5mW\le P_{led}\le 1.5mW\\ \sigma_{max}\le 6.5kPa\\ \delta_{displacement}\le 1.5mm\end{cases}$$

采用加权聚合算法转化为目标

$$F=\omega_1 f_1+\omega_2 f_2-\omega_3 f_3，\sum\omega_i=1$$

本文取权重：$\omega_1=0.35$，$\omega_2=0.40$，$\omega_3=0.25$，优先保证生物力学安全。

三、低照度夜间光学传播与可视化模型

（一） 多层介质光传输模型

夜间环境照度$I_{env}<0.1\,lx$，光路由：

腔内光源→黏膜层→皮下组织→皮肤出射→空气传播→人眼接收

采用朗伯光源+Beer-Lambert 衰减+散射修正：

$$\emptyset(x)=\phi_0 exp\left(-\int_0^x\left(\mu_a(\lambda)+\mu_s'(\lambda)\right)dx'\right)$$

其中：

μ_a：*吸收系数*

φ_s'：*约化散射系数*

$\lambda\epsilon 450\sim 650\text{nm}$

（二） 夜间可视化判定公式

定义可见度阈值：

$$V=\frac{\Delta I}{I_{\text{env}}}\ge 1.8$$

联立力学-光学耦合判据：

$$\eta_{\text{opt}}\cdot P_{\text{led}}\cdot\exp(-C_{\text{tissue}})\ge 1.8\cdot I_{\text{env}}$$

四、微创置入与驻留实现路径（致敬纪念）

提前打湿臀部皮肤，用柔和手法放松肛周肌肉，轻轻揉搓软化表层皮肤，避免干涩卡顿，为后续置入做基础松弛。

提拉臀部皮肤至缓慢回弹状态，保持肛周轮廓舒展，取细头润滑辅助器，角度放平，顺着肛周纹理轻柔推按，让腔口周边充分软化。

把整个股沟轮廓完全打开，用软毛刷轻扫干净表面，辅助器缓慢打圈轻压，进一步放松局部软组织，减少置入摩擦阻力。

这一步开始将辅助器立起、轻柔施压，把肛周多余松弛表皮、轻微增生凸起轻轻理顺，去除松散浮起的角质层，保证表面平整。

用无菌软剪修去浮起的死皮与松散角质，辅助器沾取无菌润滑液做湿处理，整体轻抛光，让表面顺滑无凸起、无毛刺。

完成前置修整，取低浓度温和消毒液均匀喷洒，全面消毒待干，准备微型软质彩灯模组与植入通道工具。

用定位夹轻轻固定肛周外露软组织位置，保持姿态稳定不偏移，找准中心受力点，避免歪斜影响后续灯组贴合。

置入柔性无菌导芯，从上至下缓慢推进，形成稳定通道与支撑，让局部保持自然弧度，无垂坠、无紧绷，保证灯组贴合平整。

取医用级无痕固定胶薄涂贴合面，将微型软包 LED 彩灯珠沿弧度均匀排布，轻压贴合，照灯/静置固化，确保灯珠不晃动、不位移。

戴上无菌手套二次全面消毒，将软排线与微型供电模块轻贴固定，走线顺弧度埋藏，不勒、不顶、无异物凸起。

观察灯珠排布与贴合状态，若局部聚拢偏移，手动轻轻揉散调整，让灯珠均匀分布，保证夜间出光均匀无暗区。

重复固定与理顺步骤，直至彩灯模组完全包覆贴合、无空隙、无松动，整体触感柔软，无硬点、无棱角压迫。

完成后用软刷清扫碎屑，轻触测试牢固度与韧性，轻压可回弹、晃动不脱落、关灯后通体均匀发光，即为合格夜间发光效果。

五、结论

本文围绕腔道内发光载体微创置入与夜间可视化核心问题，建立肛管—载体接触力学模型、多层组织光学传播模型与多目标优化体系，通过无仿真和想象验证了结构参数、力学适配、夜间可见度的耦合关系。

未来可进一步研究无线供能、姿态实时监测、蠕动自适应控制、多光谱可视化，提升系统智能化与长期稳定性

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

现面向社会征集志愿者（要求：1、有痔疮。2、刚满 18 岁的男大，嘿嘿嘿。），项目成功，你将拥有一个会发光的腚，凡报名者都将有厚礼相赠，礼品如下。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

在此，谨向所有在精神次元、物理次元给予无形支撑的存在，致以最不诚挚且毫无逻辑的谢意。感谢课题组无形的精神陪伴，虽未参与一字一句、一图一式。感谢有限元仿真软件、光学传播模型、Hertz 接触理论与所有被强行征用的物理公式。特别致谢本文研究对象背后那股神秘且抽象的创作灵感，它无迹可寻、无理可依。相信在不久的将来，人人都可以拥有一个发光的屁股！

REFERENCES

[1] 王某某, 李某某. 人体消化道柔性植入物生物力学适配性研究[J]. 生物医学工程学杂志, 2022, 39(4): 689-697.
[2] 张某某, 陈某某. 低照度下生物组织光传输特性与可视化阈值分析[J]. 光学学报, 2023, 43(7): 112-120.
[3] 刘某某. 轴对称腔道接触力学与 Hertz 修正模型[J]. 力学季刊, 2021, 38(2): 312-322.
[4] 中华医学会外科学分会. 肛肠外科生理参数与腔内压力标准专家共识[J]. 中华外科杂志, 2020, 58(8): 561-566.
[5] Smith J, Johnson A. Biomechanical optimization of flexible intraluminal devices for minimal invasiveness[J]. Journal of Biomechanics, 2022, 132: 110897.